📌 GIS / **Quiz 6A.** Habilidad - DEM Satélite

Taller 6. Imágenes y sensores remotos
R.TSIG/activity/TSIG_Taller6.pdf
R.IAMB/activity/RemoteSensingDL/Readme.md

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Data_T6A.rar
- qgis_contour_type.py
- TSIG_ProfileLineSplitPointAreaCalculator.xlsx
- Cuenta de usuario USGS
- Cuenta de usuario OpenTopography
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Dependiendo de su versión de ArcGIS, los valores obtenidos en los estadísticos zonales puede presentar el valor entero indicado y alguna variación en los decimales1
- En QGIS los resultados obtenidos pueden ser diferentes a los obtenidos con ArcGIS
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. Filtrado: a partir del archivo de formas *VeredasColombia20190521.shp*, exporte y reproyecte al sistema de coordenadas *MAGNA_Colombia_Bogota* (3116) las veredas del Departamento del Cesar * 7 points

Instrucciones:

- Usar el query *"NOM_DEP" = 'CESAR'*
- Nombrar la capa como *VeredasCesar.shp*
- Para el área promedio municipal veredal y municipio de mayor y menor extensión veredal es necesario un resúmen estadístico o Summariza categorizado por municipio a partir del campo *NOMB_MPIO* con agregación numérica del campo *AREA_HA*. En QGIS usar *Statistics by Categories*
- Extensión se refiere al área espacial

Tick all that apply.

- [ ] # Veredas o polígonos: 667
- [ ] Σ áreas en hectáreas de veredas (campo AREA_HA): 2219896.49
- [ ] # veredas municipio Curumaní: 68
- [ ] # veredas municipio Becerrill: 2
- [ ] Σ áreas en hectáreas veredas municipio Aguachica (campo AREA_HA): 86720.26
- [ ] Municipio de mayor extensión veredal: Valledupar
- [ ] Área promedio municipal veredal: 85380.6 ha
- [ ] (No resuelto)

4. 2. Disolución municipal: a partir de la capa de veredas del Departamento del Cesar (*VeredasCesar.shp*) y utilizando la herramienta de geoprocesamiento *Dissolve*, cree los polígonos de los municipios, elimine los nodos internos de las zonas urbanas, calcule el índice de compacidad * 10 points

Instrucciones:

- Disolver usando el campo: *NOMB_MPIO*
- Luego de ejecutada disolución, será necesario editar los polígonos de los municipios y eliminar lo nodos internos correspondientes a zonas urbanas que no hacen parte de ninguna vereda definida
- Para este ejercicio, considerar *BECERRIL* y *BECERRILL* como dos áreas independientes
- El municipio *San Diego* contiene 2 áreas urbanas. Al eliminar los nodos de la zona urbana norte, será necesario incluir 4 nodos y completar el polígono para que se encaje con el límite del municipio *La Paz*
- Una vez eliminados los nodos internos de las cabecereas municipales, se deben calcular las áreas y los perímetros planares. En QGIS usar *APkm2 = area(@geometry)/1000000* y *PPkm = perimeter(@geometry)/1000*
- Para el índice de compacidad, *Kc = 0.28*(P / (A^0.5))*, donde A es el área planar en km² y P el perímetro planar en km. F > 1.5 corresponde a municipios oblongos y F < a 1.5 corresponde a municipios ovales. Usar un campo de atributos tipo doble. QGIS: *0.28* "PPkm" / "APkm2" ^ 0.5*
- Nombrar la capa como *MunicipiosCesar.shp*
- Etiqueta*: left("CODIGO_VER", 5) || ' - ' || "NOMB_MPIO"*

Tick all that apply.

- [ ] # Municipios: 26
- [ ] Municipio más al norte: Valledupar
- [ ] Municipio más al sur: San Alberto
- [ ] Área municipio Chiriguana, km²: 1109.92
- [ ] Perímetro municipio San Diego, km: 224.06
- [ ] Área municipio Valledupar , km²: 4222.345585
- [ ] # Municipios oblongos, Kc > 1.5: 23
- [ ] # Municipios ovales, Kc < 1.5: 3
- [ ] Municipio más oval (menor valor de Kc): Tamalameque
- [ ] Σ área municipios, km²: 22282.49
- [ ] (No resuelto)

5. 3. Disolución departamental: disolver la capa *MunicipiosCesar.shp* y crear el límite departamental * 5 points

Instrucciones:

- Luego de ejecutada disolución, será necesario verificar que no exista ningún nodo interno. De encontrarse nodos internos, deberá verificar los polígonos de los municipios
- Nombrar la capa como *DepartamentoCesar.shp*
- Vértices en QGIS: *num_points(@geometry)*
- Centroide en QGIS: *x(@geometry), y(@geometry)*

Tick all that apply.

- [ ] Área departamento Cesar, km²: 22282.49
- [ ] Perímetro departamento Cesar, km: 1388.77
- [ ] # Nodos que conforman el polígono: entre 41862 y 41864
- [ ] Coordenada X del centroide, m: 1061675.44527 o 1061560.62
- [ ] Coordenada Y del centroide, m: 1532420.60928 o 1547703.31
- [ ] (No resuelto)

6. 4. ASTER GDEM: a partir de los archivos disponible en la carpeta *ASTGTMV003DptoCesar* que contienen los cuadrantes del modelo de terreno ASTER GDEM v3 de la NASA del Departamento del Cesar, cree una única imagen de mosaico y reproyecte al sistema de coordenadas 3116 * 9 points

Instrucciones generales:

- Crear un mapa nuevo en blanco con el CRS *MAGNA_Colombia_Bogota* 3116
- Los archivos a utilizar en el mosaico son los terminados en *_dem.tif*
- Pixel tipo 16 bit signado (Int16): requerido con signo para permitir valores por encima y debajo del nivel del mar.
- En la zona de estudio pueden existir cotas negativas correspondientes a las explotaciones mineras de carbón a cielo abierto

Instrucciones ArcGIS:

- Agregar las imágenes suministradas. El orden de cargue de las imágenes independientes se debe realizar en el orden de los nombres de los archivos
- Herramienta *Mosaic To New Raster*, crear el mosaico y nombrar como ASTGTMV003DptoCesar.tif (Pixel type: 16_BIT_SIGNED, Cellsize: no especificar, Number of Bands: 1, Mosaic operator: last, Mosaic color mode: First)
- Para el mosaico verificar que se obtengan los siguientes estadísticos: Mean: 541.90201423939, Std dev.: 812.14832498229

Instrucciones QGIS:

- Pixel type: https://api.qgis.org
- Crear mosaico con *GDAL / Raster miscellaneous / Merge* usando el sistema de coordenadas original de las imagenes
- Reproyectar al CRS 3116 con la herramienta *GDAL / Raster Projections / Warp (reprojected)* definiendo el tamaño de celda en 30 metros
- Pixel size = *(x * y)^0.5*

Enumerator	
UnknownDataType	Unknown or unspecified type
Byte	Eight bit unsigned integer (quint8)
UInt16	Sixteen bit unsigned integer (quint16)
Int16	Sixteen bit signed integer (qint16)
UInt32	Thirty two bit unsigned integer (quint32)
Int32	Thirty two bit signed integer (qint32)
Float32	Thirty two bit floating point (float)
Float64	Sixty four bit floating point (double)
CInt16	Complex Int16
CInt32	Complex Int32
CFloat32	Complex Float32
CFloat64	Complex Float64
ARGB32	Color, alpha, red, green, blue, 4 bytes the same as QImage::Format_ARGB32
ARGB32_Premultiplied	Color, alpha, red, green, blue, 4 bytes the same as QImage::Format_ARGB32_Premultiplied

Tick all that apply.

- [ ] Referencia espacial de las 12 imágenes originales: D_WGS_1984
- [ ] # Columnas x # Filas de cada imagen original: 3601 x 3601
- [ ] # Columnas x # Filas imagen del mosaico: 10788 x 14420 ó 10801 x 14401
- [ ] Resolución de celdas imagen del mosaico, m: 30.73767378
- [ ] Coordenada límite del mosaico al norte, m: 1709034.86902052
- [ ] Coordenada límite del mosaico al sur, m: 1265797.61
- [ ] Tamaño vertical de la imagen del mosaico, km: 443.23
- [ ] Tamaño horizontal de la imagen del mosaico, km: 331.598
- [ ] Rango de elevaciones, msnm: -84 a 5687 ó 0 a 5604
- [ ] (No resuelto)

7. 5. ASTER GDEM: a partir del mosaico *ASTGTMV003DptoCesar.tif* que contiene los cuadrantes del modelo de terreno ASTER GDEM v3 de la NASA del Departamento del Cesar y utilizando la herramienta *Zonal Statistics as Table* de ArcGIS o *Zonal Statistics* de QGIS, calcule las elevaciones medias de la capa de veredas exportadas, municipios generados a partir de las veredas exportadas y el Departamento del Cesar creado a partir de los polígonos de los municipios generados * 12 points

Instrucciones:

- Utilizar *CODIGO_VER* como llave primaria en la estadística de veredas
- Dependiendo de su versión de ArcGIS, los valores obtenidos en los estadísticos zonales puede presentar el valor entero indicado y alguna variación en los decimales
- Las respuestas válidas están relacionadas únicamente con las veredas y municipios que se encuentran dentro del Departamento del Cesar
- La herramienta *Zonal Statitstics* de QGIS solo es válida para obtención de estadísticos a partir de polígonos

Tick all that apply.

- [ ] Cota mas baja polígono Dpto. Cesar, msnm: 5 ó 6
- [ ] Cota mas alta polígono Dpto. Cesar, msnm: entre 5433 a 5438
- [ ] Media de elevaciones polígono Dpto. Cesar, msnm: 485.37
- [ ] Media de elevaciones Municipio Agustín Codazzi, msnm: entre 767 y 770
- [ ] Media de elevaciones Municipio Astrea, msnm: 70.78
- [ ] Municipio con mayor media de elevaciones: Pueblo Bello
- [ ] Municipio con cota más alta: Valledupar
- [ ] Municipio con cota más baja: Chimichagua ó Chiriguana
- [ ] Municipio con mayor desviación estándar: La Paz
- [ ] Vereda con mayor media de elevaciones: Altos de Perijá
- [ ] Vereda con cota más baja: La Florida ó San Francisco
- [ ] Vereda con mayor rango de elevaciones: Guatapurí
- [ ] (No resuelto)

8. 6. ASTER GDEM: a partir del mosaico *ASTGTMV003DptoCesar.tif* que contiene los cuadrantes del modelo de terreno ASTER GDEM v3 de la NASA del Departamento del Cesar, crear el mapa de pendientes de terreno en tasa porcentual y calcular las pendiente medias de la capa de veredas, municipios y el Departamento del Cesar * 11 points

Instrucciones:

- QGIS: *GDAL / Raster analysis / Slope*, establezca la creación del mapa en tasa porcentual
- QGIS: Zonal Statistics (la herramienta *Zonal Statitstics* de QGIS solo es válida para obtención de estadísticos a partir de polígonos)
- Dependiendo de su versión de ArcGIS, los valores obtenidos en los estadísticos zonales puede presentar el valor entero indicado y alguna variación en los decimales
- El mapa o grilla de terreno de entrada debe estar proyectado al CRS 3116

Visualmente represente el mapa de pendientes con los siguientes rangos:

- A nivel, 0-1% (a)
- Ligeramente plana, 1-3% (a)
- Ligeramente inclinada, 3-7% (b)
- Moderadamente inclinada, 7-12% (c)
- Fuertemente inclinada, 12-25% (d)
- Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50% (e)
- Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75% (f)
- Fuertemente escarpada o fuertemente empinada, 75-100% (g)
- Totalmente escarpada, >100% (g)

Tick all that apply.

- [ ] Pendiente mas baja polígono Dpto. Cesar: 0
- [ ] Pendiente mas alta polígono Dpto. Cesar: 468.396
- [ ] Media de pendientes polígono Dpto. Cesar: 22.56
- [ ] Media de pendientes Municipio Agustín Codazzi: 27.965
- [ ] Media de pendientes Municipio Astrea: 8.64
- [ ] Municipio con menor media de pendientes: Tamalameque
- [ ] Municipio con mayor media de pendientes: Manaure Balcón del Cesar
- [ ] Municipio con pendiente más alta (campo Max): Manaure Balcón del Cesar
- [ ] Municipio con menor desviación estándar de pendiente: Astrea
- [ ] Veredas con mayor media de pendientes: Buenos Aires y El Venado
- [ ] Vereda con mayor rango de pendientes: Hondo del Río
- [ ] (No resuelto)

9. 7. Perfil: a partir de las coordenadas de los puntos indicados, crear una polilínea del punto 1 al punto 2 y segmentar en 50 partes iguales, luego obtener los estadísticos de cada fracción * 5 points

Tabla *Q6A_NodosP7.csv*

Node, CXm, CYm
1, 1057083, 1690173
2, 1118041, 1590572

Instrucciones:

- Crear usando el sistema MAGNA_Colombia_Bogota 3116
- ArcGIS: dibujar manualmente la línea en la dirección vectorial del nodo 2 al nodo 1 o de norte a sur
- QGIS, crear nodos con *Layer / Add Layer / Add Delimited Text Layer...* y guardar como *Q6AProfilePoint.shp*
- QGIS, crear la línea con *Points to Path* y nombrar como *Q6AProfileLine.shp*
- ArcGIS: utilizar en la barra de edición la herramienta Split del menú Editor de ArcGIS. Asignar a cada segmento de norte a sur, códigos de 1 a 50 y nombrar como: *Q6AProfileLineSplit.shp*
- QGIS: fraccionar línea con *Vector geometry / Split lines by maximum length*
- QGIS: para obtener el número de objeto utilizar en el calculador de campo @id + 1
- QGIS: propiedades geométricas x(start_point(@geometry)), y(start_point(@geometry)), x(end_point(@geometry)), y(end_point(@geometry)), x(@geometry), y(@geometry)
- QGIS: para el cálculo de cota media por tramo, crear un *Buffer* de 1mm para cada linea segmentada con terminación *Flat* y luego realizar la estadística zonal
- Para obtener la cota media por segmento, utilizar la herramienta *Zonal Statistics as Table* de ArcGIS o *Zonal Statistics* de QGIS
- Abscisado ArcGIS: ([OBJECTID]-1)*LongitudSegmento
- Abscisado QGIS: ("OBJECTID"-1)* *LongitudSegmento

Tick all that apply.

- [ ] Longitud de la línea, m: 116774.299
- [ ] Longitud de cada parte segmentada, m: 2335.486
- [ ] Cota media del segmento 22, msnm: 165.42
- [ ] Cota media de todos los segmentos, msnm: 1238.48
- [ ] # de segmento con la cota más baja: 28
- [ ] (No resuelto)

10. 8. Perfil: a partir de la capa *ProfileLineSplit.shp* creada previamente, obtener los nodos de inicio de cada segmento, dibujar el nodo final y obtener las elevaciones en cada punto * 5 points

Instrucciones:

- ArcGIS: utilizar la herramienta *Feature Vertices to Points (Point Type: Start)*
- QGIS obtención de nodos: *Vector geometry / Extract specific vertices*
- Agregar manualmente el ultimo punto localizado al sur. En total la capa debe contener 51 puntos
- Numerar de 1 a 51 los puntos de norte a sur
- Nombrar la capa de puntos por segmento como: *ProfileLineSplitPoint.shp*
- Crear usando el sistema MAGNA_Colombia_Bogota (3116)
- ArcGIS: *Zonal Statistics as Table*
- QGIS: *Sample raster values*

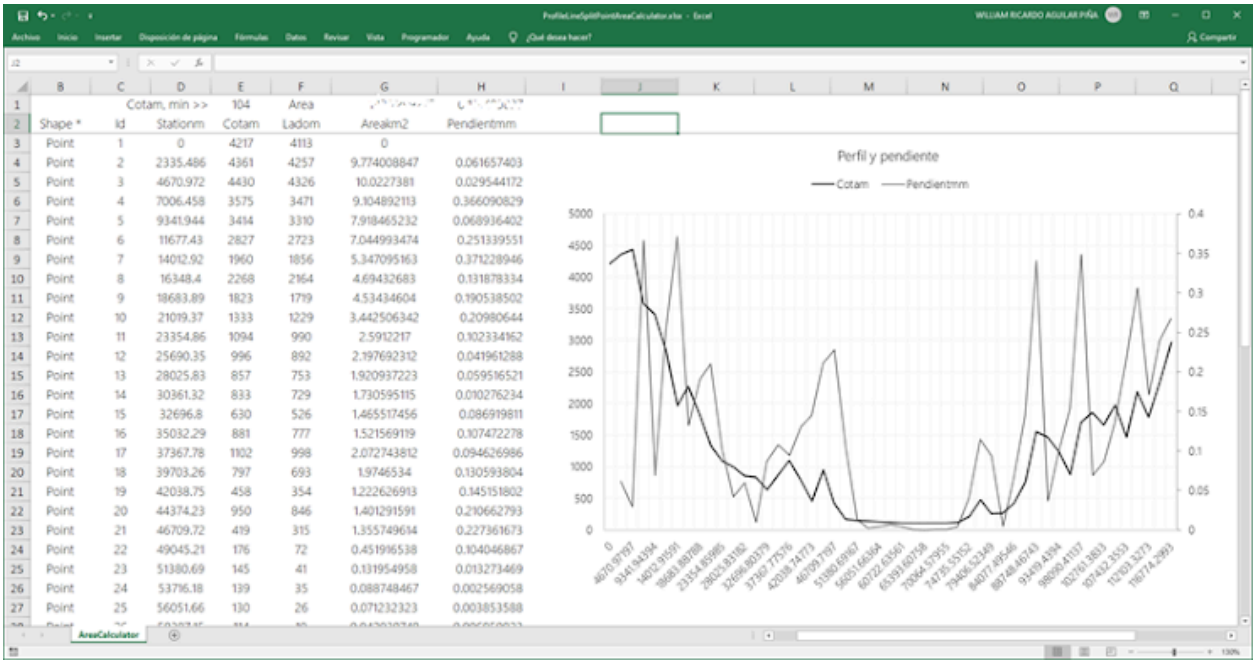
Tick all that apply.

- [ ] Cota punto 1, msnm: 4217
- [ ] Cota punto 20, msnm: 950
- [ ] Cota punto 30, msnm: 105
- [ ] Cota punto 40, msnm: 1470
- [ ] Cota punto 51, msnm: 2971
- [ ] (No resuelto)

11. 9. Área bajo el perfil y pendiente media: en la capa *ProfileLineSplitPoint.shp* creada previamente, crear un atributo denominado *Stationm* y establecer abscisas a cada punto de 0 m a 116774.29925 m, estimar manualmente en un libro de Microsoft Excel, el área bajo el perfil hasta la cota mas baja y la pendiente media * 6 points

Instrucciones:

- TSIG_ProfileLineSplitPointAreaCalculator.xlsx
- Para el abscisado, el punto 1 localizado al norte tendrá la abscisa 0 m, en el punto 1 la abscisa es 2335.485985 m y en el punto 51 la abscisa 116774.29925 m
- Para estimar el área bajo el perfil hasta la cota mas baja, calcular a partir de área del trapecio bajo el perfil entre cada pareja de puntos. Se obtienen 50 valores los cuales se deben sumar
- Para estimar la pendiente utilizar la división entre el valor absoluto de las diferencias de cotas y el valor absoluto de las diferencias del abscisado entre puntos. Se obtienen 50 valores los cuales se deben promediar



Tick all that apply.

- [ ] Abscisa en el nodo 25, m: 56051.66364
- [ ] Abscisa en el nodo 35, m: 79406.52349
- [ ] Cota más baja, msnm: 104
- [ ] Cota más alta, msnm: 4430
- [ ] Área bajo el perfil hasta cota más baja, km²: 133.73
- [ ] Pendiente media entre puntos, m/m: 0.119409837
- [ ] (No resuelto)

12. 10. ALOS PALSAR: a partir de los archivos disponible en la carpeta *AlosPalsarDptoCesar* que contienen los cuadrantes del modelo de terreno del Departamento del Cesar, cree una única imagen de mosaico y reproyecte al CRS 3116. Seleccione las respuestas correctas. * 7 points

Instrucciones:

- Crear un mapa nuevo en blanco con el CRS MAGNA_Colombia_Bogota 3116
- En ArcGIS agregar las imágenes suministradas
- ArcGIS: herramienta *Mosaic To New Raster*, nombrar como *AlosPalsarDptoCesar.tif* (Pixel type: Int16 signed, Cellsize: no especificar, Number of Bands: 1, Mosaic operator: Mean, Mosaic color mode: First)
- QGIS mosaico: *GDAL / Raster miscellaneous / Merge*
- QGIS cota promedio y estadísticos DEM: crear polígono externo de grilla con *Layer Tools / Extract layer extent* y luego *Zonal Statistics*

Tick all that apply.

- [ ] Referencia espacial de las 18 imágenes originales: WGS_1984_UTM_zone_18N
- [ ] # Columnas x # Filas imagen del mosaico: 18648 x 32224
- [ ] Resolución de celdas imagen del mosaico, m: 12.5
- [ ] Rango de elevaciones mosaico, msnm: -51 a 5709
- [ ] Media de elevaciones imagen mosaico, msnm: 650.82
- [ ] Desviación estándar de elevaciones imagen mosaico, msnm: 864.96
- [ ] Factor de escala del CRS imágenes originales: exáctamente es 1
- [ ] (No resuelto)

13. 11. ALOS PALSAR vs ASTERGDEM: a partir del mosaico *AlosPalsarDptoCesar.tif* y *ASTGTMV003DptoCesar.tif*, estimar las elevaciones en los puntos indicados * 2 points

Tabla *Q6A_NodosP11.csv*

Punto, CXm, CYm
A1, 1022514, 1629089
A2, 1049502, 1523256
A3, 1060085, 1358685

Instrucciones:

- QGIS, agregar nodos con *Layer / Add Layer / Add Delimited Text Layer...*
- Exportar como *Q6A_NodosP11.shp* asignando el sistema de proyección de coordenadas MAGNA_Colombia_Bogota 3116
- ArcGIS: agregar dos campos numéricos dobles: *CotaAlosm, CotaAsterm*
- En ArcGIS a través de estadísticas zonales como tabla, obtenga los valores de las cotas y mediante un Join poble los campos de atributos de cota de la tabla para los 3 puntos solicitados
- QGIS obtener elevaciones en nodos: *Raster Analysis / Sample raster values*

Tick all that apply.

- [ ] A2: cota Aster > cota Alos
- [ ] Aster: cota A1 > cota A3
- [ ] (No resuelto)

14. 12. Contornos: utilizando la herramienta *Contour*, cree curvas de nivel cada 100 metros dentro del Departamento del Cesar y simbolice por cortes naturales utilizando la paleta *Viridis* * 10 points

Instrucciones:

- QGIS: *GDAL / Raster extraction / Contour*
- QGIS: a través de un script en Python qgis_contour_type.py, clasifique las curvas obtenidas en principales y secundarias. Para la idenfiticación de curvas principales utilice como factor 5 veces el intervalo de curvas secundarias
- Rotule las curvas de nivel
- Identifique la curva más baja y más alta dentro del Departamento del Cesar

Mark only one oval.

- [ ] Sí
- [ ] (No resuelto)

15. 13. 📜Investigación: utilizando el complemento *OpenTopography DEM Downloader* de QGIS, descargue, analice y compare para la cuenca hidrográfica del Río Bogotá, los modelos digitales de elevación: NASADEM Global DEM 30m, SRTM 30m, Copernicus Global DSM 30m y ALOS World 3D 30m. Con los vectores de drenajes de la cartografía nacional del IGAC a escala 1:100k o inferior, cree y compare (para cada DEM) los perfies detallados del Río Bogotá y sus afluentes principales (Rio Sisga, Rio Siecha, Río Neusa, Río Teusaca, Río Frío, Río Chicú, Río Tunjuelo, Río Subachoque o Bojacá, Río Soacha y Río Muña), explique las diferencias encontradas * 10 points

Instrucciones:

- Estudiantes del curso *PYAS* realizan el análisis de la cuenca y solo el perfil del Río Bogotá para los DEM indicados
- Para el límite de la cuenca utilice la SZH 2120 contenida en la capa geográfica de Subzonas Hidrográficas de Colombia 2022
- Los estadísticos de análisis sobre la cuenca deben ser realizados con la herramienta *Zonal Statistics*
- Cree una tabla .csv que permita comparar: # de pixeles evaluados, cota mínima, cota máxima, cota promedio, desviación estándar y rango, Incluya gráficos de análisis en QGIS
- Explique las diferencias visuales identificadas en los 4 DEM analizados, p. ej., identificación de corredores geomorfológicos de ríos, deslizamientos, cambios topográficos debidos a minería a cielo abierto, cuerpos de agua de gran superficie y sus variaciones superficiales de área, etc...
- Investigue e incluya la descripción científica de las tecnologías utilizadas para obtener estos DEM y las entidades o agencias responsables de esta información
- Ejemplo GIS de perfiles en R.DAPC/blob/main/activity/M02A03b/Readme.md
- Ejemplo perfil final en R.HydroBogota/blob/main/file/hec/HECRAS_Model0/Model0.xlsx
- Base de datos vectorial básica. Colombia. Escala 1:100.000
- Drenajes rcfdtools Drenaje_Profile_9377_v1.zip

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

16. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

17. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q6AHabilidad_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms